# Übungsaufgaben: Das Auge



Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2. Name: _____ Datum: _____

★★☆ **Mittel** Anwenden

**1.** Beschreibe den Weg des Lichts durch das Auge bis zum Gehirn.

**2.** Wie verändern sich Ziliarmuskel und Linse beim Blick in die Nähe?

**3.** Wie verändern sich Ziliarmuskel und Linse beim Blick in die Ferne?

**4.** Beschreibe das Bild auf der Netzhaut.

**5.** Erkläre den Pupillenreflex und seinen Nutzen.

**6.** Vergleiche Stäbchen und Zapfen (Anzahl, Aufgabe).

**7.** Warum sehen wir nachts kaum Farben?

**8.** Vergleiche das Auge mit einer Kamera: Welche Teile entsprechen Blende, Objektiv und Bildsensor?

**9.** Erkläre Kurzsichtigkeit: Ursache, Wirkung, Brille.

**10.** Erkläre Weitsichtigkeit: Ursache, Wirkung, Brille.

**11.** Warum sieht man im Kino am Anfang kaum etwas?

**12.** Auf einem Brillenpass steht −2,0. Was bedeutet das?

**13.** Erkläre die Begriffe Nahpunkt und Fernpunkt.

**14.** Ordne zu: Nahakkommodation oder Fernakkommodation? Ziliarmuskel entspannt, Zonulafasern gespannt.

# Lösungen: Das Auge



Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. **Hornhaut → Kammerwasser → Pupille → Linse → Glaskörper → Netzhaut → Sehnerv → Gehirn**
2. Ziliarmuskel **angespannt**, Linsenbänder locker, Linse **stark gewölbt**.
3. Ziliarmuskel **entspannt**, Linsenbänder gespannt, Linse **flach**.
4. **Verkleinert**, **auf dem Kopf** und **seitenverkehrt**.
5. Hell: Pupille eng, **Netzhaut geschützt**. Dunkel: Pupille weit, **mehr Licht**.
6. Stäbchen: ≈ 120 Mio., **hell/dunkel**. Zapfen: ≈ 6 Mio., **Farben**.
7. Bei wenig Licht arbeiten nur die **Stäbchen**; Zapfen brauchen viel Licht.
8. Blende = **Iris**, Objektiv = **Linse** (mit Hornhaut), Bildsensor = **Netzhaut**.
9. Augapfel **zu lang**, Bild **vor** der Netzhaut, Ferne unscharf; **Zerstreuungslinse**.
10. Augapfel **zu kurz**, Bild **hinter** der Netzhaut, Nähe unscharf; **Sammellinse**.
11. Die Augen müssen sich an die **Dunkelheit anpassen**; das dauert bis zu 30 min.
12. **Zerstreuungslinse**: Die Person ist **kurzsichtig**.
13. Nahpunkt: **kleinste**, Fernpunkt: **größte** Entfernung, in der man scharf sieht.
14. **Fernakkommodation**